| GABARITO - AVALIAÇÃO 2 | Nota |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Curso**<br>*Engenharia de Software* | **Campus**<br>*Rio Verde* |
| **Disciplina**<br>*Banco de dados* | |
| **Nome do(a) acadêmico(a)** | **Valor**<br>7,0 |
| **Professor**<br>*Sergio Souza Novak* | **Turma**<br>*B* |
| **Data da Avaliação**<br>*12/05/2026* | **Código**<br>*ESW417* |

**ATENÇÃO:** Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

**ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO**

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

---

## QUESTÕES TEÓRICAS

**INSTRUÇÕES:** Esta seção contém **5 exercícios**. Recomenda-se reservar **40 minutos** para sua resolução. Nesta etapa teórica, **não é permitido** o uso de aparelhos celulares nem o acesso a qualquer ferramenta de Inteligência Artificial. A resolução deve ser individual e sem consulta. **Ao concluir as questões teóricas, o acadêmico deve chamar o professor para autorização e início da parte prática.**

1. **(Ano: 2026 Banca: Instituto Legalle Órgão: BADESUL - RS Prova: Analista de Sistemas)** Os bancos de dados relacionais se baseiam em princípios que garantem integridade, consistência e organização dos dados.

   Analise as afirmativas:

   I. Uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo, sendo denominada chave primária composta.

   II. Uma chave estrangeira em uma tabela deve referenciar obrigatoriamente a chave primária de uma tabela diferente, nunca podendo referenciar a própria tabela.

   III. A normalização é um processo que visa reduzir a redundância de dados e eliminar anomalias de inserção, atualização e exclusão.

   IV. Na Primeira Forma Normal (1FN), cada atributo de uma tupla deve conter apenas valores atômicos, ou seja, indivisíveis.

   Estão corretas:

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) **I, III e IV, apenas. (RESPOSTA CORRETA)**

E) I, II, III e IV.

2. A tabela abaixo viola a Primeira Forma Normal (1FN). Identifique o motivo e realize a normalização, separando os valores em novos registros.

| ID | Nome | Contatos |
|---|---|---|
| 1 | Carlos | car@email.com, (11) 9111-1111 |
| 2 | Ana | ana@email.com |
| 3 | Bia | bia@work.com, 98460-1364 |

(A) Motivo da violação:
**O atributo "Contatos"é multivalorado e não atômico. Ele armazena mais de uma informação (e-mail e telefone) na mesma célula, violando a regra de atomicidade da 1FN.**

(B) Tabela normalizada:

| ID | Nome | Contato |
|---|---|---|
| 1 | Carlos | car@email.com |
| 1 | Carlos | (11) 9111-1111 |
| 2 | Ana | ana@email.com |
| 3 | Bia | bia@work.com |
| 3 | Bia | 98460-1364 |

3. A tabela **VENDAS** registra vendas de uma farmácia. Considere que a Chave Primária é o atributo **ID_Venda**.

| ID_Venda | Data | ID_Prod | Nome_Prod | Preco_Unit |
|---|---|---|---|---|
| V001 | 01/03 | P10 | Dipirona 500mg | R$ 4,50 |
| V002 | 01/03 | P20 | Amoxicilina | R$ 18,00 |
| V003 | 02/03 | P10 | Dipirona 500mg | R$ 4,50 |
| V004 | 02/03 | P30 | Ibuprofeno | R$ 12,00 |
| V005 | 03/03 | P20 | Amoxicilina | R$ 18,00 |
| V006 | 03/03 | P40 | Losartana | R$ 8,00 |
| V007 | 04/03 | P10 | Dipirona 500mg | R$ 4,50 |
| V008 | 04/03 | P30 | Ibuprofeno | R$ 12,00 |
| V009 | 05/03 | P40 | Losartana | R$ 8,00 |
| V010 | 05/03 | P20 | Amoxicilina | R$ 18,00 |

Com base na tabela apresentada e nas regras de normalização, julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

**( V )** A tabela está na Primeira Forma Normal (1FN).

**( V )** A tabela está na Segunda Forma Normal (2NF).

**( F )** A tabela está na Terceira Forma Normal (3NF).

( **F** ) A tabela está na Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

( **F** ) A tabela está na Quarta Forma Normal (4FN).

4. Em uma empresa, cada representante atende a várias regiões e vende várias linhas de produtos. Sabe-se que as regiões atendidas e as linhas de produtos vendidas são **independentes** entre si. Considere a tabela abaixo, onde todos os atributos compõem a Chave Primária:

| **Representante (PK)** | **Região (PK)** | **Linha_Produto (PK)** |
|---|---|---|
| Carlos Silva | Norte | Máquinas |
| Carlos Silva | Norte | EPIs |
| Carlos Silva | Sul | Ferramentas |
| Carlos Silva | Sul | Máquinas |
| Carlos Silva | Sul | EPIs |
| Carlos Silva | Leste | Ferramentas |
| Carlos Silva | Leste | Máquinas |
| Carlos Silva | Leste | EPIs |
| João Paulo | Centro | Ferramentas |
| João Paulo | Centro | Máquinas |
| João Paulo | Oeste | Máquinas |
| Maria Alice | Sul | Eletrônicos |
| Maria Alice | Sul | Papelaria |
| Maria Alice | Norte | Papelaria |
| Ricardo Lima | Centro | Móveis |
| Ricardo Lima | Centro | Decoração |

A partir do cenário apresentado, identifique qual Forma Normal está sendo violada e realize a **decomposição** necessária para que o banco de dados atinja a **Quarta Forma Normal (4FN)**.

**Violação: Quarta Forma Normal (4FN) devido a uma Dependência Multivalorada (MVD). O representante possui múltiplas regiões e múltiplas linhas de produtos de forma independente. Para normalizar, devemos decompor a tabela em duas:**

- **Tab_Representante_Regiao(Representante, Regiao)**
- **Tab_Representante_Linha(Representante, Linha_Produto)**

5. Os diagramas de Venn abaixo representam visualmente as operações de **JOIN** entre duas tabelas, **A** (esquerda) e **B** (direita). Assinale a alternativa que identifica corretamente os tipos de JOIN representados nas Figuras I e II, respectivamente:

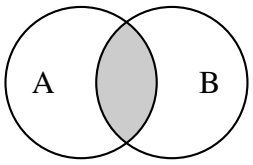



**Figura I**

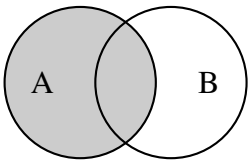



**Figura II**

A) Figura I: LEFT JOIN; Figura II: INNER JOIN.

B) **Figura I: INNER JOIN; Figura II: LEFT JOIN. (RESPOSTA CORRETA)**

C) Figura I: RIGHT JOIN; Figura II: FULL JOIN.

D) Figura I: INNER JOIN; Figura II: RIGHT JOIN.

E) Figura I: FULL JOIN; Figura II: LEFT JOIN.

## QUESTÕES PRÁTICAS

**INSTRUÇÕES:** Esta seção contém **5 exercícios**. Recomenda-se reservar **60 minutos** para sua resolução. Para a resolução desta seção, é permitida a utilização do **Google Colab** exclusivamente com a Inteligência Artificial **Gemini 2.5** integrada ao Colab. **É terminantemente proibido o uso de aparelhos celulares**, bem como o acesso a qualquer outra ferramenta de IA (ex: ChatGPT, DeepSeek, Claude.ai, etc.). Utilize o cabeçalho abaixo para configurar o ambiente SQLite no seu notebook:

```
!pip install jupysql
%load_ext sql
%sql sqlite:///meu_banco.db
%config SqlMagic.displaylimit = 50
```

Considere o seguinte esquema de banco de dados relacional (modelo lógico) para as questões de **1 a 5**. Utilize o banco de dados **SQLite** para as implementações:

**tbEmpregado** (cod_emp, nome_emp, rua_emp, cidade_emp, fone_emp, cod_gerente)

*cod_gerente referencia tbGerente*

**tbTrabalha** (cod_emp, cod_companhia, salário)

*cod_emp referencia tbEmpregado*

*cod_companhia referencia tbCompanhia*

**tbCompanhia** (cod_companhia, nome_companhia, cidade_companhia)

**tbGerente** (cod_gerente, nome_gerente)

1. Escreva os comandos de definição de dados (**DDL**) para a criação das tabelas **tbGerente**, **tbCompanhia** e **tbEmpregado**, respeitando as chaves primárias e estrangeiras indicadas no esquema.

```sql
CREATE TABLE tbGerente (
    cod_gerente INTEGER PRIMARY KEY,
    nome_gerente TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE tbCompanhia (
    cod_companhia INTEGER PRIMARY KEY,
    nome_companhia TEXT NOT NULL,
    cidade_companhia TEXT
);

CREATE TABLE tbEmpregado (
    cod_emp INTEGER PRIMARY KEY,
    nome_emp TEXT NOT NULL,
    rua_emp TEXT,
    cidade_emp TEXT,
```

```
    fone_emp TEXT,
    cod_gerente INTEGER,
    FOREIGN KEY (cod_gerente) REFERENCES tbGerente(cod_gerente)
);
```

2. Escreva o comando **DDL** para a criação da tabela **tbTrabalha**, garantindo a integridade referencial com as tabelas criadas anteriormente.

```
CREATE TABLE tbTrabalha (
    cod_emp INTEGER,
    cod_companhia INTEGER,
    salario REAL,
    PRIMARY KEY (cod_emp, cod_companhia),
    FOREIGN KEY (cod_emp) REFERENCES tbEmpregado(cod_emp),
    FOREIGN KEY (cod_companhia) REFERENCES tbCompanhia(
       cod_companhia)
);
```

3. Implemente comandos de inserção (**INSERT**) para adicionar pelo menos **2 registros** em cada uma das tabelas do banco de dados.

```
-- Insercoes em tbGerente
INSERT INTO tbGerente (cod_gerente, nome_gerente) VALUES (1, '
   Marcos Souza'), (2, 'Paula Lima');

-- Insercoes em tbCompanhia
INSERT INTO tbCompanhia (cod_companhia, nome_companhia,
   cidade_companhia)
VALUES (101, 'Petrobras', 'Rio de Janeiro'), (102, 'Vale', 'Belo
   Horizonte');

-- Insercoes em tbEmpregado
INSERT INTO tbEmpregado (cod_emp, nome_emp, rua_emp, cidade_emp,
   fone_emp, cod_gerente)
VALUES (501, 'Joao Silva', 'Rua A, 10', 'Rio Verde', '3344-1122',
   1),
       (502, 'Maria Oliveira', 'Rua B, 20', 'Goiania', '3344-5566'
          , 2);

-- Insercoes em tbTrabalha
INSERT INTO tbTrabalha (cod_emp, cod_companhia, salario)
VALUES (501, 101, 6500.00), (502, 102, 4500.00);
```

4. Escreva o comando **DDL** (*ALTER TABLE*) para adicionar a coluna `data_nascimento` na tabela **tbEmpregado**.

```
ALTER TABLE tbEmpregado ADD COLUMN data_nascimento DATE;
```

5. Escreva as consultas SQL solicitadas abaixo:

a) Liste o nome e a cidade de residência de todos os empregados que trabalham para a companhia ‘Petrobras’ e possuem salário superior a R$ 5.000,00.

```
SELECT E.nome_emp, E.cidade_emp
FROM tbEmpregado E
JOIN tbTrabalha T ON E.cod_emp = T.cod_emp
JOIN tbCompanhia C ON T.cod_companhia = C.cod_companhia
WHERE C.nome_companhia = 'Petrobras' AND T.salario > 5000;
```

b) Utilizando **LEFT JOIN**, liste o nome de todas as companhias e o nome dos empregados que nelas trabalham, garantindo que mesmo as companhias sem nenhum empregado vinculado apareçam no resultado.

```
SELECT C.nome_companhia, E.nome_emp
FROM tbCompanhia C
LEFT JOIN tbTrabalha T ON C.cod_companhia = T.cod_companhia
LEFT JOIN tbEmpregado E ON T.cod_emp = E.cod_emp;
```